SignalBet / ABC PRO

Execution / Tracking Layer

Contrato Operacional v1

Documento formal de referência para implementação, integração e governação operacional.

Âmbito	Camada operacional e de rastreabilidade do sistema
Entrada oficial	Banca / Bankroll & Risk Manager
Função nuclear	Registar, acompanhar, liquidar e auditar a execução real

Princípio central: a Banca decide; a Execution comprova, regista, acompanha e fecha. Esta camada não recalcula picks, não redefine score nem altera stake aprovada.

1. Finalidade e fronteira do módulo

- A Execution / Tracking Layer é a fonte de verdade operacional do SignalBet. Recebe decisões aprovadas, cria um registo imutável da ordem, acompanha o ciclo de vida operacional e fecha o settlement com base em fonte oficial.
- Esta camada só aceita ordens vindas da Banca. Não recebe diretamente dos módulos de mercado nem do Global Pick Selector.
- Também não recalcula picks, não redefine prioridade global, não altera stake aprovada e não substitui a decisão financeira.

2. Responsabilidades formais

- Receber e validar payloads aprovados pela Banca.
- Criar execution_id e abrir o registo mestre da ordem operacional.
- Congelar snapshots da decisão, do contexto e do momento operacional de entrada.
- Gerir estados, reason codes, notas e auditoria.
- Registar execução real, falha operacional, cancelamento, missed ou revisão manual.
- Resolver settlement, calcular retorno e P/L e entregar histórico para Analytics / Audit.

3. Entidade principal

- A unidade lógica desta camada é a execution_order. Cada execution_order representa a instância operacional real de uma decisão aprovada.
- Identificadores principais: execution_id, decision_id, pick_id e event_id.

4. Schema de input oficial - execution-intake.v1

4.1 Campos obrigatórios

Campo	Obrig.	Tipo	Regra / Nota
schema_version	Sim	string	Valor esperado: execution-intake.v1
source_system	Sim	string	Valor obrigatório: BANKROLL_RISK_MANAGER
decision_timestamp	Sim	datetime	ISO-8601
decision_id	Sim	string	Identificador da decisão da Banca
pick_id	Sim	string	Identificador da pick original
event_id	Sim	string	Identificador do evento/jogo
module_origin	Sim	string	Ex.: OVER15_TEAM, BTTS, CORNERS, CARDS
market_family	Sim	string	Ex.: GOALS, BTTS, CORNERS, CARDS
market	Sim	string	Nome formal do mercado
selection	Sim	string	Seleção operacional a executar

Campo	Obrig.	Tipo	Regra / Nota
match_label	Sim	string	Ex.: Benfica vs Braga
line	Cond.	number/ null	Obrigatório quando o mercado tiver linha
decision_status	Sim	enum	Em v1: APPROVED
stake_approved	Sim	number	Maior que zero
stake_pct_bankroll	Sim	number	Intervalo recomendado: 0 < x <= 1
approved_odds_reference	Sim	number	Maior que 1.00
approved_odds_window	Sim	string/obj	Janela de odds aceite pela Banca
portfolio_group	Sim	enum	CORE, SUPPORT, TEST, WATCHLIST_EXECUTABLE
execution_order	Sim	integer	Ordem relativa de execução
rules_triggered	Sim	array	Pode vir vazio, mas deve existir

4.2 Campos opcionais

Campo	Obrig.	Tipo	Regra / Nota
global_pick_id	Não	string	Referência do seletor global
module_version	Não	string	Versão do módulo de origem
sport	Não	string	Desporto
competition_id	Não	string	Competição
side	Não	string	Lado aplicável ao mercado
bankroll_note	Não	string	Nota operacional vinda da Banca
global_score	Não	number	Somente para auditoria
priority_tier	Não	string	Somente para auditoria
confidence_norm	Não	number	Somente para auditoria
risk_norm	Não	number	Somente para auditoria
edge_norm	Não	number	Somente para auditoria
selector_flags	Não	array	Flags do seletor global
executive_rationale	Não	string	Racional executivo resumido

5. Schema de output oficial - execution-ledger.v1

5.1 Campos de saída

Campo	Obrig.	Tipo	Regra / Nota
execution_id	Sim	string	ID oficial da operação real
decision_id	Sim	string	ID da decisão da Banca
pick_id	Sim	string	ID da pick original
event_id	Sim	string	ID do evento
execution_status	Sim	enum	Estado operacional atual
settlement_status	Sim	enum	Estado de settlement
status_changed_at	Sim	datetime	Última alteração de estado
execution_attempted	Sim	bool	Indica se houve tentativa de execução
executed_at	Sim	datetime/ null	Momento de execução real
executed_odds	Sim	number/ null	Odd efetivamente obtida
stake_executed	Sim	number	Stake efetivamente executada
settled_at	Sim	datetime/ null	Momento de settlement final
result_profit_loss	Sim	number	P/L final
return_amount	Sim	number	Retorno total da ordem
execution_reason_code	Sim	string/null	Código formal de motivo
execution_reason_text	Sim	string/null	Texto explicativo do motivo
tracking_note	Não	string	Nota operacional ou manual
manual_review_flag	Não	bool	True quando o caso requer revisão

6. Estados operacionais e transições

Estado	Categoria	Definição funcional
RECEIVED	Entrada	A ordem foi recebida e registada.
VALIDATION_PENDING	Entrada	A ordem está em validação estrutural e operacional.
VALIDATED	Entrada	A ordem passou validação.

Estado	Categoria	Definição funcional
READY_TO_EXECUTE	Pré-execução	A ordem está apta para execução.
EXECUTION_PENDING	Pré-execução	A ordem entrou no processo operacional de execução.
EXECUTED	Execução	A execução foi realizada com sucesso.
MISSED	Execução	A ordem não foi executada por falha operacional ou janela perdida.
CANCELLED	Execução	A ordem foi cancelada antes da execução final.
MANUAL_REVIEW	Execução	A ordem foi desviada para revisão manual.
REJECTED_AT_EXECUTION	Execução	A ordem foi rejeitada no intake/validação da camada.
AWAITING_SETTLEMENT	Fecho	A execução ocorreu e aguarda settlement oficial.
VOID	Fecho	A ordem foi anulada no fecho operacional.
SETTLED	Fecho	A ordem foi liquidada e fechada.

6.1 Estados de settlement

- UNSETTLED
- WIN
- LOSS
- PUSH
- HALF_WIN
- HALF_LOSS
- VOID

6.2 Matriz mínima de transições permitidas

- RECEIVED -> VALIDATION_PENDING -> VALIDATED -> READY_TO_EXECUTE -> EXECUTION_PENDING -> EXECUTED -> AWAITING_SETTLEMENT -> SETTLED
- VALIDATION_PENDING -> REJECTED_AT_EXECUTION
- EXECUTION_PENDING -> MISSED
- EXECUTION_PENDING -> CANCELLED
- EXECUTION_PENDING -> MANUAL_REVIEW
- MANUAL_REVIEW -> READY_TO_EXECUTE / MISSED / CANCELLED
- AWAITING_SETTLEMENT -> VOID
- Não é permitido saltar diretamente de RECEIVED para EXECUTED.
- Não é permitido reabrir estado terminal sem MANUAL_OVERRIDE_RECORDED.

7. Reason codes e snapshots obrigatórios

Intake / validação

INVALID_SCHEMA, MISSING_REQUIRED_FIELD, INVALID_SOURCE, INVALID_DECISION_STATUS, UNSUPPORTED_MARKET, DATA_MISMATCH, DUPLICATE_ORDER

Execução

PRICE_DRIFT, ODDS_OUTSIDE_WINDOW, MARKET_SUSPENDED, MARKET_CLOSED, EXECUTION_TIMEOUT, ORDER_ALREADY_PROCESSED, EXECUTION_NOT_ATTEMPTED, PARTIAL_FILL, SLIPPAGE_EXCEEDED

Evento / fixture

FIXTURE_CANCELLED, FIXTURE_POSTPONED, FIXTURE_ABANDONED

Settlement

RESULT_UNAVAILABLE, SETTLEMENT_PENDING_SOURCE, SETTLEMENT_CONFLICT, VOID_RESULT

Governação / manual

MANUAL_INTERVENTION, MANUAL_OVERRIDE_RECORDED, STATE_TRANSITION_BLOCKED, SNAPSHOT_MISSING

7.1 Snapshots obrigatórios

- decision_snapshot - payload raw recebido da Banca, schema de origem e timestamp de ingestão.
- selector_context_snapshot - score global, priority tier, confidence_norm, risk_norm, edge_norm, flags e racional executivo, quando existirem.
- operational_snapshot - received_at, validated_at, actor inicial, approved_odds_reference, approved_odds_window, stake_approved, regras recebidas e metadata técnica.
- Regra estrutural: snapshots são imutáveis; atualização posterior gera novo evento e nunca overwrite.

8. Modelo lógico mínimo de persistência

- execution_orders - tabela mestre da ordem operacional e do estado atual.
- execution_state_events - histórico append-only de transições e eventos.
- execution_snapshots - snapshots imutáveis da decisão e do contexto.
- execution_settlements - dados do fecho, retorno e P/L.
- execution_notes - notas manuais e operacionais.
- execution_audit_feed - saída normalizada para Analytics / Audit.

9. Regras de cálculo operacional

Campo	Fórmula / Regra

slippage_vs_reference	executed_odds - approved_odds_reference
odds_within_window	true quando executed_odds estiver dentro da janela aprovada
return_amount	WIN: stake_executed * executed_odds | LOSS: 0 | PUSH: stake_executed | VOID: stake_executed
result_profit_loss	return_amount - stake_executed
roi_on_stake	result_profit_loss / stake_executed

10. Regras de governação

1. Só recebe da Banca.
2. Nunca altera stake aprovada.
3. Nunca altera o raw decision payload.
4. Toda mudança de estado gera evento.
5. Toda exceção relevante gera código.
6. Toda intervenção manual exige nota.
7. Settlement só fecha com fonte oficial.
8. Snapshots são imutáveis.
9. Histórico operacional nunca é apagado.
10. A Execution é a fonte de verdade do histórico real.

11. Roadmap de implementação recomendado

Fase	Bloco principal	Objetivo
E0	Contrato	Fechar contrato v1, enums, reason codes, schemas e transições.
E1	Ledger mínimo	Implementar intake, orders, state, snapshots e reason codes.
E2	Execution engine	Cobrir execução real, missed, cancelled, manual review e slippage.
E3	Settlement	Integrar settlement oficial, retorno, P/L e void handling.
E4	Audit / reports	Produzir feeds para analytics, reporting e auditoria.
E5	Maturidade	Adicionar reconciliação, partial fill, override controlado e alertas.